

Funkcja f określona jest wzorem $f(x) = \frac{x^2+px}{x^2-4}$. Dla jakich wartości parametru p styczne do wykresu funkcji f , poprowadzone w punktach przecięcia wykresu z osią OX , są równoległe?

$$f(x) = \frac{x^2+px}{x^2-4}, \quad \mathbb{R} - \{-2, 2\}$$

① funkcja f musi mieć dwa miejsca zerowe

$$\begin{aligned} x^2 + px &= 0 \\ x(x+p) &= 0 \\ x=0 \vee x=-p &\Rightarrow \text{więc } p \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \end{aligned}$$

② wyznaczamy pochodną funkcji f

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{(2x+p)(x^2-4) - 2x(x^2+px)}{(x^2-4)^2} = \frac{\cancel{2x^3} - 8x + px^2 - 4p - \cancel{2x^3} - 2px^2}{(x^2-4)^2} = \\ &= \frac{-px^2 - 8x - 4p}{(x^2-4)^2} \end{aligned}$$

③ aby styczne były równoległe to $f'(0) = f'(-p)$

$$f'(0) = \frac{-4p}{(-4)^2} = -\frac{p}{4} \quad f'(-p) = \frac{-p \cdot (-p)^2 - 8(-p) - 4p}{((-p)^2 - 4)^2} = \frac{-p^3 + 4p}{(p^2 - 4)^2}$$

④ przyrównujemy wyliczone wartości

$$-\frac{p}{4} = \frac{-p^3 + 4p}{(p^2 - 4)^2} \quad p=2 \wedge p=-2$$

$$-p(p^2 - 4)^2 = 4(-p^3 + 4p)$$

$$-p(p^4 - 8p^2 + 16) = -4p^3 + 16p$$

$$-p^5 + 12p^3 - 32p = 0$$

$$-p(p^4 - 12p^2 + 32) = 0$$

$$\begin{aligned} p=0 & \text{ spełnione} \\ p^4 - 12p^2 + 32 &= 0 \\ \text{niech } t &= p^2, t \geq 0 \end{aligned}$$

$$t^2 - 12t + 32 = 0$$

$$\Delta = 16 \quad \sqrt{\Delta} = 4$$

$$t_1 = \frac{12-4}{2} = 4, \quad t_2 = \frac{12+4}{2} = 8$$

$$p^2 = 4$$

spełnione

$$p^2 = 8$$

$$p = 2\sqrt{2} \vee p = -2\sqrt{2}$$

Odp: $p = 2\sqrt{2}$ lub $p = -2\sqrt{2}$